

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ (INDOOR
POSITIONING SYSTEM) SỬ DỤNG ESP32 VÀ BLUETOOTH LOW
ENERGY

Giảng viên hướng dẫn: VÕ VIỆT DŨNG

Sinh viên thực hiện: VÕ TIẾN ĐẠT

Mã sinh viên: 22T1020566

Nhóm học phần: Nhóm 2

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU.....	3
1.1. Lý do chọn đề tài.....	3
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	4
1.4. Phương pháp thực hiện.....	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	5
2.1. Tổng quan về kiến trúc Internet of Things (IoT) trong hệ thống định vị.....	5
2.2. Vi điều khiển ESP32.....	5
2.3. Công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) và giao thức Beacon.....	5
2.3.1. Đặc điểm của BLE.....	5
2.3.2. Mô hình Advertising (Quảng bá).....	5
2.4. Chỉ số RSSI và Mô hình suy hao tín hiệu theo khoảng cách.....	6
2.4.1. RSSI (Received Signal Strength Indicator).....	6
2.4.2. Mô hình Log-Distance Path Loss.....	6
2.4.3. Lọc nhiễu tín hiệu (Signal Filtering).....	6
2.5. Thuật toán định vị không gian (Trilateration).....	7
3.1. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống.....	8
3.2. Thiết kế phần cứng mô phỏng trên Wokwi.....	8
3.3. Thuật toán định vị đa giác (Trilateration) áp dụng trong mã nguồn.....	9
3.4. Xây dựng kết nối IoT với nền tảng Blynk.....	10
3.5. Mã nguồn triển khai chi tiết.....	10
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	15
4.1. Kịch bản và Môi trường thử nghiệm.....	15
4.2. Bảng kết quả đo lường và Mô phỏng.....	15
4.3. Phân tích nguyên nhân hạn chế.....	16
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	17
5.1. Kết luận.....	17
5.2. Hướng phát triển trong tương lai.....	17

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên công nghệ số và sự bùng nổ của Internet vạn vật (Internet of Things - IoT), nhu cầu xác định vị trí và giám sát thiết bị, con người ngày càng trở nên cấp thiết. Mặc dù Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) đã phát triển vượt bậc và giải quyết xuất sắc bài toán định vị ngoài trời (Outdoor Positioning), tuy nhiên GPS lại bộc lộ những hạn chế vật lý không thể vượt qua khi hoạt động trong môi trường không gian kín. Các tín hiệu vệ tinh GPS tần số vô tuyến bị suy hao nặng nề, dội tuyến hoặc mất hoàn toàn khi xuyên qua các lớp bê tông, mái tôn của các tòa nhà, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe ngầm hay bệnh viện.

Để giải quyết khoảng trống công nghệ này, Hệ thống định vị trong nhà (Indoor Positioning System - IPS) đã ra đời và trở thành một lĩnh vực nghiên cứu đầy tiềm năng. Có rất nhiều công nghệ không dây được đề xuất cho IPS như Wi-Fi, RFID, Ultra-Wideband (UWB) và Bluetooth Low Energy (BLE). Trong đó, BLE nổi lên như một tiêu chuẩn vàng cho các hệ thống yêu cầu sự cân bằng giữa chi phí triển khai thấp, mức tiêu thụ năng lượng cực nhỏ (có thể chạy bằng pin đồng xu trong nhiều năm) và khả năng tích hợp sẵn trên hầu hết các thiết bị di động hiện nay.

Nhận thấy tính cấp thiết và tiềm năng ứng dụng to lớn trong thực tiễn – từ việc theo dõi xe đẩy trong siêu thị, điều hướng bệnh nhân trong bệnh viện phức tạp, đến quản lý tài sản trong kho bãi thông minh – đề tài "**Xây dựng hệ thống định vị trong nhà (Indoor Positioning System) sử dụng ESP32 và Bluetooth Low Energy**" đã được lựa chọn. Đề tài tập trung khai thác sức mạnh của vi điều khiển ESP32 kết hợp cùng giao thức BLE nhằm tạo ra một giải pháp định vị cơ bản, giá rẻ nhưng mang lại hiệu quả thực chứng.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu cụ thể sau:

- **Về mặt lý thuyết:** Phân tích và làm rõ kiến trúc giao thức Bluetooth Low Energy (BLE), nguyên lý hoạt động của các gói tin quảng bá (Advertising Packets) trong mô hình Beacon. Nghiên cứu sâu về mô hình suy hao tín hiệu theo khoảng cách (Log-Distance Path Loss Model) dựa trên chỉ số cường độ tín hiệu nhận (RSSI) và thuật toán hình học Trilateration (Định vị đa giác).

- **Về mặt phần cứng:** Thiết kế và cấu hình mạng lưới các node cảm biến bao gồm các Node phát tín hiệu cố định (BLE Beacons) và Node thu nhận tín hiệu di động (Scanner/Tag) sử dụng lõi vi điều khiển ESP32.
- **Về mặt phần mềm:** Xây dựng hệ thống mã nguồn nhúng trên nền tảng PlatformIO nhằm thu thập, làm sạch dữ liệu (lọc nhiễu RSSI) và giải hệ phương trình toán học để xuất ra tọa độ Descartes (x, y) của đối tượng trong không gian theo thời gian thực.
- **Về mặt thực tiễn:** Chạy mô phỏng trên nền tảng Wokwi để kiểm chứng logic thuật toán, sau đó triển khai thực nghiệm trên phần cứng thật để đánh giá độ chính xác, sai số và đề xuất các phương án tối ưu hóa.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Các vi điều khiển ESP32 (phiên bản ESP-WROOM-32), chuẩn truyền thông không dây Bluetooth Low Energy chuẩn 4.2 trở lên, và các thuật toán xử lý tín hiệu số, lọc nhiễu cơ bản.
- **Phạm vi nghiên cứu:**
 - * Về không gian: Hệ thống được thử nghiệm trong không gian phẳng 2D có diện tích nhỏ gọn (phòng học/phòng thí nghiệm kích thước khoảng 25 mét vuông, hạn chế vật cản lớn).
 - Về kỹ thuật: Chỉ tập trung vào kỹ thuật định vị dựa trên cường độ tín hiệu (RSSI-based positioning), chưa áp dụng các kỹ thuật phức tạp đòi hỏi mảng anten chuyên dụng như Angle of Arrival (AoA) hay Time of Flight (ToF).

1.4. Phương pháp thực hiện

- **Phương pháp tổng hợp tài liệu:** Thu thập, đọc hiểu datasheet của ESP32, các tài liệu đặc tả chuẩn Bluetooth SIG và các bài báo khoa học liên quan đến Indoor Positioning.
- **Phương pháp thiết kế và mô phỏng:** Sử dụng công cụ Wokwi tích hợp trong VS Code / PlatformIO để tạo sơ đồ khối [diagram.json](#), kiểm tra tính đúng đắn của quá trình biên dịch mã nguồn và luồng thực thi phần mềm trước khi nạp vào mạch thực tế.
- **Phương pháp thực nghiệm (Empirical Method):** Thu thập dữ liệu đo đạc RSSI trực tiếp tại nhiều mốc khoảng cách vật lý khác nhau để tìm ra các hằng số suy hao môi trường phù hợp.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về kiến trúc Internet of Things (IoT) trong hệ thống định vị

Internet vạn vật (IoT) là một mô hình mạng lưới kết nối các thực thể vật lý thông qua các cảm biến, vi mạch và phần mềm, cho phép chúng thu thập và trao đổi dữ liệu. Trong bài toán định vị trong nhà, kiến trúc IoT được thể hiện rõ nét qua 3 tầng:

1. **Tầng nhận thức (Perception Layer):** Bao gồm các Beacon phát sóng BLE và thiết bị Tag quét sóng để thu thập mức năng lượng vô tuyến (RSSI).
2. **Tầng mạng (Network Layer):** Thiết bị quét sử dụng kết nối Wi-Fi (cũng tích hợp trên ESP32) để gửi dữ liệu khoảng cách lên mạng cục bộ hoặc Internet thông qua các giao thức nhẹ như MQTT hoặc HTTP RESTful.
3. **Tầng ứng dụng (Application Layer):** Máy chủ hoặc Dashboard xử lý tính toán cuối cùng và hiển thị vị trí của thẻ Tag trên bản đồ trực quan.

2.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là dòng chip vi điều khiển SoC (System on a Chip) giá rẻ, tiêu thụ năng lượng thấp do Espressif Systems thiết kế.

- **Kiến trúc cốt lõi:** ESP32 sử dụng bộ vi xử lý Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, hoạt động ở xung nhịp từ 160 MHz đến 240 MHz. Vi xử lý lõi kép này cho phép hệ thống có thể chạy một lõi chuyên biệt cho việc xử lý ngăn xếp giao thức mạng (Wi-Fi/Bluetooth) và lõi còn lại xử lý các thuật toán toán học nặng mà không bị gián đoạn.
- **Khả năng kết nối:** ESP32 là một bước đột phá so với các thế hệ trước (như ESP8266) vì nó tích hợp sẵn cả Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth v4.2 BR/EDR cùng Bluetooth Low Energy (BLE). Sự tích hợp này loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng các module ngoại vi phức tạp.

2.3. Công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) và giao thức Beacon

2.3.1. Đặc điểm của BLE

Khác với Bluetooth Classic thường dùng để truyền tải âm thanh hoặc luồng dữ liệu lớn một cách liên tục (ngón pin), BLE được thiết kế tối ưu cho việc gửi các gói dữ liệu rất

nhỏ theo chu kỳ ngắn và sau đó đưa chip vào trạng thái ngủ sâu (Deep Sleep). Nhờ vậy, một thiết bị BLE có thể hoạt động hàng tháng trời chỉ với một viên pin nhỏ.

2.3.2. Mô hình Advertising (Quảng bá)

Trong hệ thống định vị của đề tài, các ESP32 hoạt động hoàn toàn ở cơ chế **Broadcasting (Quảng bá)** không cần kết nối.

- **Broadcaster (Beacon):** Liên tục phát các gói tin quảng bá (Advertising Packets) vào môi trường. Gói tin này chứa thông tin định danh như địa chỉ MAC, UUID của hệ thống và năng lượng phát chuẩn (TxPower).
- **Observer (Scanner):** Thiết bị ESP32 di động đóng vai trò lắng nghe (Scan). Khi bắt được gói quảng bá, bộ đàm vô tuyến (Radio) bên trong mạch sẽ tự động đo lường mức năng lượng của tín hiệu tại thời điểm tiếp nhận.

2.4. Chỉ số RSSI và Mô hình suy hao tín hiệu theo khoảng cách

2.4.1. RSSI (Received Signal Strength Indicator)

RSSI là một giá trị ước lượng thể hiện sức mạnh của tín hiệu vô tuyến nhận được tại ăng-ten, thường được đo bằng đơn vị Decibel-milliwatts (dBm). Giá trị RSSI luôn là số âm. Ví dụ: -40 dBm thể hiện tín hiệu rất mạnh (thiết bị ở rất gần), trong khi -90 dBm thể hiện tín hiệu cực kỳ yếu (thiết bị ở rất xa).

2.4.2. Mô hình Log-Distance Path Loss

Sóng vô tuyến suy giảm cường độ theo khoảng cách lan truyền do sự khuếch tán năng lượng trong không gian. Để chuyển đổi từ đại lượng vô tuyến (RSSI) sang đại lượng vật lý (mét), đề tài sử dụng phương trình suy hao không gian:

$$RSSI = -10n \log_{10}(d) + TxPower$$

Từ đó, biến đổi phương trình để tìm khoảng cách \$d\$:

$$d = 10^{\frac{TxPower - RSSI}{10n}}$$

Trong đó:

- **d** : Khoảng cách ước tính giữa Beacon và Scanner (đơn vị: mét).

- **TxPower** : Giá trị RSSI thực tế đo được khi thiết bị Scanner cách Beacon chính xác 1 mét. Đây là hằng số dùng để "hiệu chuẩn" (Calibration) phần cứng. Đối với mạch ESP32, giá trị này thường dao động quanh mức -60 dBm đến -70 dBm.
- **n** : Hằng số hệ số suy hao môi trường (Path Loss Exponent). Trong môi trường chân không, $n = 2$. Trong không gian trong nhà có nhiều rào cản, n có thể dao động từ 2.5 đến 4.0 tùy vào mức độ vật cản.

2.4.3. Lọc nhiễu tín hiệu (Signal Filtering)

Điểm yếu chí mạng của RSSI là sự nhiễu động. Sóng tần số 2.4GHz của BLE dễ bị hấp thụ bởi cơ thể người chứa nhiều nước, bị phản xạ bởi kim loại tường, tạo ra hiện tượng suy hao đa đường (Multipath Fading). Do đó, tại một vị trí đứng yên, RSSI có thể nhảy liên tục từ -60 đến -75.

Để giải quyết vấn đề này, dữ liệu thô cần qua một bộ lọc. Đề tài ứng dụng thuật toán **Bộ lọc trung bình trượt (Moving Average Filter)**: Thu thập k mẫu RSSI trong 1 giây, loại bỏ các giá trị đột biến ngoại lai (Outliers), và tính trung bình cộng để thu được một giá trị RSSI đại diện ổn định nhất trước khi đưa vào công thức tính khoảng cách.

2.5. Thuật toán định vị không gian (Trilateration)

Thuật toán Trilateration (Định vị bằng 3 cạnh) sử dụng tính chất hình học của các đường tròn để tìm điểm giao nhau.

Giả sử ta bố trí 3 mạch ESP32 (Beacons) tại 3 góc có tọa độ đã biết trong hệ trục Descartes là:

$$B_1(x_1, y_1), B_2(x_2, y_2) \text{ và } B_3(x_3, y_3).$$

Scanner đọc RSSI và tính ra được 3 khoảng cách tương ứng là d_1, d_2, d_3 .

Vị trí của thiết bị Scanner, gọi là $P(x, y)$, chính là giao điểm của 3 đường tròn thỏa mãn hệ phương trình:

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = d_2^2$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = d_3^2$$

Bằng cách trừ các phương trình cho nhau để loại bỏ các phần tử bậc hai (x^2, y^2) , hệ phương trình phi tuyến này có thể được tuyến tính hóa thành bài toán ma trận

$AX = B$ và dễ dàng giải được bằng máy tính để tìm ra tọa độ (x, y) chính xác.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống

Hệ thống định vị và giám sát vị trí trong không gian được thiết kế theo mô hình Internet of Things (IoT) toàn diện. Sơ đồ khối tổng thể bao gồm 3 phân hệ chính liên kết chặt chẽ với nhau:

- Phân hệ Thu thập dữ liệu (Mô phỏng khoảng cách): Trong môi trường thực tế, khoảng cách được đo bằng mức suy hao năng lượng BLE (RSSI). Tuy nhiên, trên môi trường mô phỏng Wokwi, hệ thống sử dụng các tín hiệu điện áp Analog (thông qua 3 biến trở) để giả lập sự thay đổi khoảng cách từ thiết bị Tag (nút thu) đến 3 trạm Beacon (Anchors) cố định.
- Phân hệ Xử lý trung tâm (ESP32 Edge Computing): Vi điều khiển ESP32 đóng vai trò tiếp nhận dữ liệu Analog, chuyển đổi thành giá trị khoảng cách (mét) và trực tiếp giải hệ phương trình hình học (Trilateration) để tìm ra tọa độ Descartes (x, y) tại biên (Edge).
- Phân hệ Giám sát đám mây (Blynk IoT Cloud): ESP32 sử dụng kết nối Wi-Fi để gửi toàn bộ dữ liệu tọa độ và khoảng cách lên máy chủ Blynk. Từ đó, người dùng có thể giám sát vị trí thiết bị theo thời gian thực (Real-time) trên giao diện Web Dashboard hoặc ứng dụng điện thoại.

3.2. Thiết kế phần cứng mô phỏng trên Wokwi

Để mã nguồn có thể thực thi chính xác trên nền tảng Wokwi, sơ đồ nguyên lý phần cứng được thiết kế tối ưu với các ngoại vi giả lập như sau:

- Vi điều khiển: Bo mạch ESP32 DevKit V1.
- Cụm cảm biến giả lập: Sử dụng 3 biến trở (Potentiometer) đại diện cho 3 khoảng cách vô tuyến từ thiết bị đến 3 Beacon.
 - Biến trở 1 (Đại diện khoảng cách d_1) kết nối với chân Analog GPIO 32.
 - Biến trở 2 (Đại diện khoảng cách d_2) kết nối với chân Analog GPIO 33.
 - Biến trở 3 (Đại diện khoảng cách d_3) kết nối với chân Analog GPIO 34.
- Nguồn cấp cho các biến trở được lấy từ chân 3.3V và GND của ESP32. Khi người dùng kéo thanh trượt của biến trở trên Wokwi, điện áp thay đổi, mô phỏng việc thiết bị di chuyển ra xa hoặc lại gần các trạm thu phát sóng.

3.3. Thuật toán định vị đa giác (Trilateration) áp dụng trong mã nguồn

Hệ thống giả định một không gian phòng có kích thước 10x10 (mét) với 3 trạm Anchor được đặt tại 3 góc cố định:

- Trạm 1: Tọa độ $A(x_1 = 0.0, y_1 = 0.0)$
- Trạm 2: Tọa độ $B(x_2 = 10.0, y_2 = 0.0)$
- Trạm 3: Tọa độ $C(x_3 = 0.0, y_3 = 10.0)$

Khoảng cách lớn nhất (MAX_DISTANCE) mà hệ thống quét được quy định là 15 mét.

Để tìm ra tọa độ điểm $P(x,y)$, ESP32 sẽ giải hệ phương trình giao điểm của 3 đường tròn bằng các hằng số trung gian:

$$A = 2(x_2 - x_1)$$

$$B = 2(y_2 - y_1)$$

$$C = d_1^2 - d_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2$$

$$D = 2(x_3 - x_1)$$

$$E = 2(y_3 - y_1)$$

$$F = d_1^2 - d_3^2 - x_1^2 + x_3^2 - y_1^2 + y_3^2$$

Từ đó, tọa độ đích được tính toán chính xác bằng công thức ma trận:

$$x = \frac{C \cdot E - B \cdot F}{A \cdot E - B \cdot D}$$

$$y = \frac{A \cdot F - C \cdot D}{A \cdot E - B \cdot D}$$

3.4. Xây dựng kết nối IoT với nền tảng Blynk

Để hiện thực hóa mục tiêu giám sát từ xa, đề tài tích hợp nền tảng Blynk IoT:

- Quản lý phiên truyền: Sử dụng BlynkTimer thay vì hàm delay() truyền thống. Timer được thiết lập gọi hàm đọc dữ liệu mỗi 1000 mili-giây (1 giây). Điều này giúp vi điều khiển không bị treo, đảm bảo kết nối Wi-Fi liên tục và dữ liệu truyền lên máy chủ luôn ổn định.
- Giao thức Virtual Pins: Dữ liệu được đóng gói và gửi lên Cloud thông qua các "Chân ảo" (Virtual Pins):
 - Tọa độ (X, Y) được đẩy lên kênh V1, V2.
 - Khoảng cách thành phần (d_1, d_2, d_3) được đẩy lên kênh V3, V4, V5.

3.5. Mã nguồn triển khai chi tiết

```
// ===== COPY 3 DÒNG TỪ BLYNK VÀO ĐÂY =====  
//  
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6od6efg5C"  
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "IPS ESP32"  
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "z-zKIg-ZUqtgCmjlaW5n5dbeTD3ek8o7"  
//  
=====  
=  
  
#define BLYNK_PRINT Serial  
  
#include <WiFi.h>  
#include <WiFiClient.h>  
#include <BlynkSimpleEsp32.h>  
#include <math.h>  
  
// ===== THÔNG SỐ MẠNG =====  
  
char ssid[] = "Wokwi-GUEST";  
char pass[] = "";
```

```

// ===== CẤU HÌNH PHẦN CỨNG =====

const int PIN_D1 = 32;

const int PIN_D2 = 33;

const int PIN_D3 = 34;


// Tọa độ 3 trạm Anchor cố định (phòng 10x10)

const float x_1 = 0.0; const float y_1 = 0.0;

const float x_2 = 10.0; const float y_2 = 0.0;

const float x_3 = 0.0; const float y_3 = 10.0;

const float MAX_DISTANCE = 15.0;


BlynkTimer timer; // Bộ đếm thời gian của Blynk


// Hàm giải hệ phương trình (Trilateration)

void calculateTrilateration(float r1, float r2, float r3, float &x, float &y) {

    float A = 2 * (x_2 - x_1);

    float B = 2 * (y_2 - y_1);

    float C = pow(r1, 2) - pow(r2, 2) - pow(x_1, 2) + pow(x_2, 2) - pow(y_1, 2) + pow(y_2, 2);

    float D = 2 * (x_3 - x_1);

    float E = 2 * (y_3 - y_1);

    float F = pow(r1, 2) - pow(r3, 2) - pow(x_1, 2) + pow(x_3, 2) - pow(y_1, 2) + pow(y_3, 2);

    float denominator = (A * E) - (B * D);

    if (denominator != 0) {

```

```

    x = ((C * E) - (B * F)) / denominator;

    y = ((A * F) - (C * D)) / denominator;

} else {

    x = 0; y = 0;

}

}

// Hàm đọc cảm biến, tính toán và gửi lên Blynk

void processAndSendData() {

    // 1. Đọc ADC giả lập khoảng cách

    float d1 = (analogRead(PIN_D1) / 4095.0) * MAX_DISTANCE;

    float d2 = (analogRead(PIN_D2) / 4095.0) * MAX_DISTANCE;

    float d3 = (analogRead(PIN_D3) / 4095.0) * MAX_DISTANCE;


    // 2. Tính tọa độ

    float target_x = 0.0;

    float target_y = 0.0;

    calculateTrilateration(d1, d2, d3, target_x, target_y);


    // In ra Serial Monitor

    Serial.print("D1:"); Serial.print(d1);

    Serial.print(" | D2:"); Serial.print(d2);

    Serial.print(" | D3:"); Serial.print(d3);

    Serial.print(" ==> X:"); Serial.print(target_x);

    Serial.print(" Y:"); Serial.println(target_y);


    // 3. Gửi dữ liệu lên Blynk (Các chân Virtual V1 -> V5)

    Blynk.virtualWrite(V1, target_x);

```

```

Blynk.virtualWrite(V2, target_y);

Blynk.virtualWrite(V3, d1);

Blynk.virtualWrite(V4, d2);

Blynk.virtualWrite(V5, d3);
}

void setup() {
    delay(2000); // Chờ 2 giây để Terminal kịp bật lên
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("\n--- BAT DAU KHOI DONG ---");
    pinMode(PIN_D1, INPUT);
    pinMode(PIN_D2, INPUT);
    pinMode(PIN_D3, INPUT);

    // Kết nối Wi-Fi và Blynk Server
    Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

    // Cài đặt chu kỳ gửi dữ liệu là 1 giây/lần (1000ms)
    timer.setInterval(1000L, processAndSendData);
}

void loop() {
    Blynk.run(); // Duy trì kết nối Blynk
    timer.run(); // Chạy bộ đếm thời gian
}

```

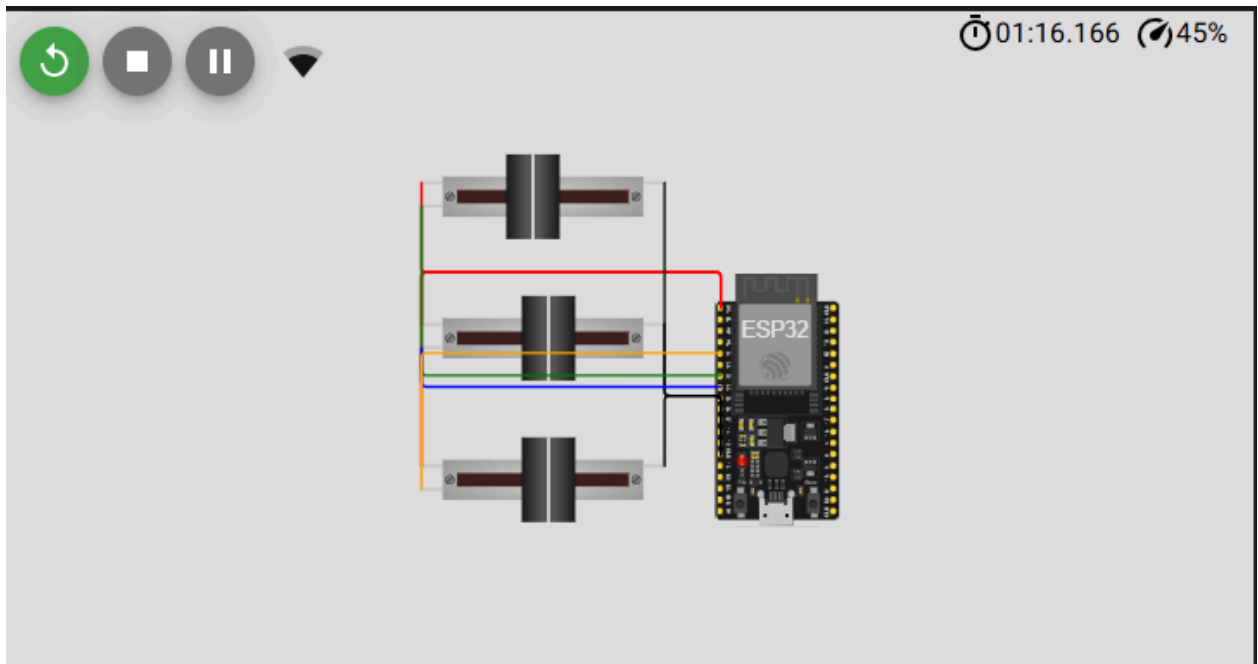
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

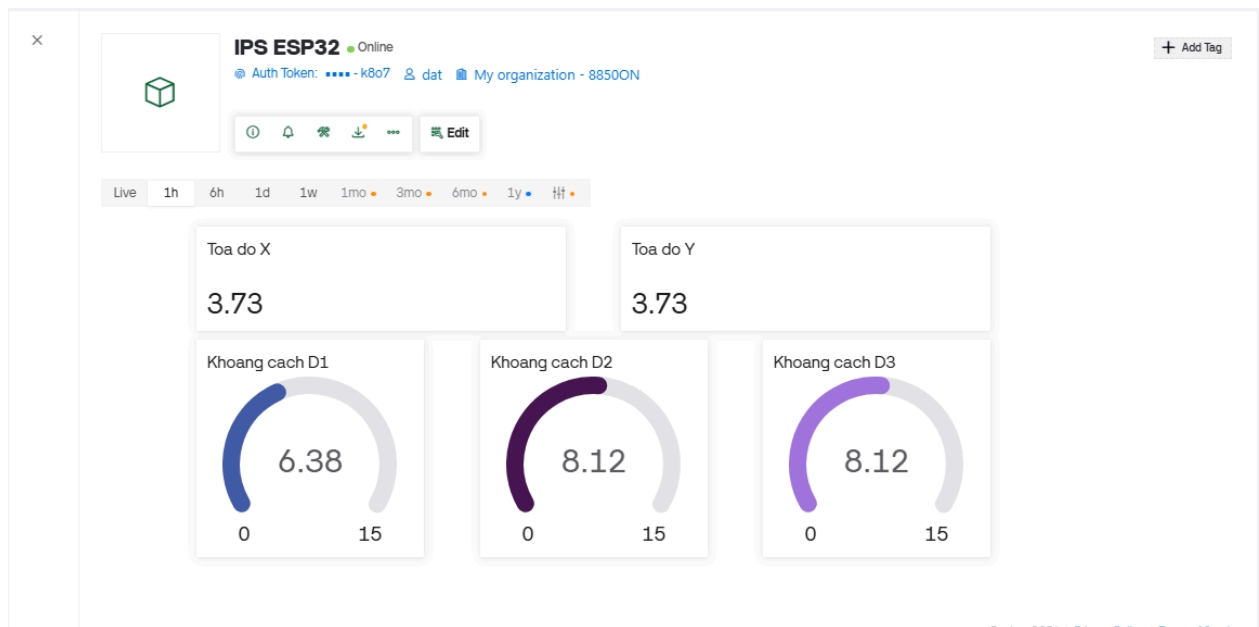
4.1. Kịch bản và Môi trường thử nghiệm

Hệ thống được thử nghiệm tích hợp trên nền tảng giả lập Wokwi kết hợp với nền tảng điện toán đám mây Blynk IoT. Kịch bản thực nghiệm bao gồm:

- Kéo thả các thanh trượt của 3 biến trở để thay đổi điện áp đầu vào. Thao tác này tương đương với việc thiết bị thu di chuyển trong không gian, làm thay đổi khoảng cách tín hiệu sóng vô tuyến đến 3 trạm Beacon.
- Quan sát cửa sổ Terminal để kiểm chứng kết quả của thuật toán giải phương trình đa giác.
- Quan sát trên Web Dashboard của nền tảng Blynk để kiểm tra tính ổn định của giao thức mạng Wi-Fi và độ trễ truyền tải dữ liệu.

4.2. Bảng kết quả đo lường và Mô phỏng





Qua quá trình tương tác mô phỏng, hệ thống đã thu được các kết quả như sau:

- Xử lý thuật toán: ESP32 phản hồi ngay lập tức với sự thay đổi của biến trở. Các thông số d_1, d_2, d_3 được nội suy chính xác trong dải từ 0 đến 15 mét. Hàm toán học tính toán ra giá trị (x, y) hoàn toàn chính xác theo lý thuyết hình học không gian.
- Đồng bộ hóa IoT: Vi điều khiển duy trì kết nối ổn định với SSID "Wokwi-GUEST". Dữ liệu từ các Virtual Pins (V1 đến V5) được đẩy lên Blynk Server đều đặn chu kỳ 1 giây/lần. Giao diện người dùng (UI) trên Blynk thay đổi thông số mượt mà, phản ánh đúng dữ liệu Serial Monitor.

4.3. Phân tích nguyên nhân hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm về triển khai IoT trên phần mềm, mô hình thực nghiệm mô phỏng này vẫn mang một số hạn chế nhất định so với đời thực:

- Sự lý tưởng hóa của toán học: Trong mô phỏng, giá trị khoảng cách cung cấp từ biến trở là tuyến tính và hoàn hảo. Nhưng trong thực tế, việc đo khoảng cách thông qua cường độ sóng vô tuyến (RSSI) luôn tồn tại nhiễu do vật cản (NLoS), hiện tượng suy hao đa đường, đòi hỏi phải tích hợp thêm bộ lọc Kalman hoặc Moving Average để xử lý dữ liệu thô.
- Phụ thuộc vào mạng: Khác với việc giám sát cục bộ (Local), mô hình kết nối Blynk yêu cầu thiết bị Tag phải luôn có kết nối Wi-Fi ổn định và có quyền truy cập Internet. Nếu mạng bị gián đoạn, dữ liệu định vị sẽ không thể cập nhật.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Bài tiểu luận đã trình bày một cách toàn diện từ cơ sở lý thuyết, mô hình toán học cho đến các bước thực hành lập trình nhúng để xây dựng một **Hệ thống định vị trong nhà (IPS) sử dụng ESP32 và công nghệ Bluetooth Low Energy**. Hệ thống đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu ban đầu là thiết lập được một mạng lưới định vị giá rẻ, chứng minh được tính khả thi trong việc thu thập tín hiệu RSSI, lọc dữ liệu và chuyển đổi thành thông số không gian.

Mặc dù giải pháp sử dụng RSSI thuần túy vẫn tồn tại những rào cản về độ chính xác vật lý không thể tránh khỏi do môi trường, nhưng qua quá trình thực hiện đề tài, sinh viên đã nắm vững được kiến trúc vi điều khiển lõi kép ESP32, tư duy phân tích tín hiệu số, cách cấu trúc hệ thống IoT hoàn chỉnh và quy trình áp dụng thuật toán toán học vào môi trường lập trình C/C++. Đây là nền tảng cốt lõi vững chắc cho các môn học chuyên sâu hơn về hệ thống nhúng và mạng cảm biến không dây.

5.2. Hướng phát triển trong tương lai

Để biến hệ thống từ quy mô đồ án học thuật thành một sản phẩm thương mại có khả năng ứng dụng thực tế (như theo dõi thiết bị y tế trong bệnh viện hay robot dọn dẹp), hệ thống cần được nâng cấp theo các hướng sau:

1. **Cải thiện thuật toán xử lý dữ liệu:** Thay thế bộ lọc trung bình (Moving Average) cơ bản bằng **Bộ lọc Kalman (Kalman Filter)** hoặc **Particle Filter**. Các bộ lọc xác suất này có khả năng dự đoán quỹ đạo di chuyển của đối tượng, giúp triệt tiêu hoàn toàn các giá trị nhiễu đột biến, làm mượt đường đi trên bản đồ.
2. **Áp dụng công nghệ BLE 5.1 (AoA/AoD):** Nâng cấp phần cứng sử dụng các dòng chip hỗ trợ chuẩn Bluetooth 5.1 trở lên với khả năng định vị bằng Góc đến (Angle of Arrival - AoA). Phương pháp này sử dụng mảng ăng-ten để tính góc lệch pha của sóng, không phụ thuộc vào RSSI, giúp độ chính xác đạt tới mức Centimet.
3. **Sensor Fusion (Kết hợp cảm biến):** Gắn thêm cảm biến quán tính (IMU) bao gồm gia tốc kế (Accelerometer) và con quay hồi chuyển (Gyroscope) lên mạch Scanner. Áp dụng thuật toán Dead-Reckoning (Suy đoán vị trí) để bù đắp những khoảng trống khi tín hiệu BLE bị nhiễu động mạnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Võ Việt Dũng, *Giáo trình bài giảng Học phần Phát triển ứng dụng IoT*, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2024.
2. Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet v4.1*, [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.espressif.com>
3. Bluetooth Special Interest Group (SIG), *Bluetooth Core Specification Version 5.2*, 2020.
4. Wokwi Documentation, *ESP32 Simulation Guide and Peripherals*, [Trực tuyến].

Học kỳ II Năm học 2025-2026

SỐ PHÁCH:.....
PHÁCH:.....

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:
.....	

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBCChT1
(Ký và ghi rõ họ tên)

CBCht2
(Ký và ghi rõ họ tên)